1. Giải bài toán Cauchy (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, f(x) = \sin(x), g(x) = 0.$

   (ii) $a = 2, f(x) = \sin(x), g(x) = 0.$ So sánh với câu (i).

   (iii) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = x|x|.$

   (iv) $a = 1, f(x) = 0, g(x) = |x|.$

   Kiểm tra nghiệm ở mỗi trường hợp trên có thông thường hay không.

   Lời giải. (i) Sử dụng công thức nghiệm (3.1.6) ta có

$$u(x,t) = \frac{\sin(x-t) + \sin(x+t)}{2} = \sin(x)\cos(t).$$

   Kiểm tra lại nghiệm như sau:

   - Tính toán được

$$u_t(x,t) = -\sin(x)\sin(t), u_{tt}(x,t) = -\sin(x)\cos(t), u_{xx}(x,t) = -\sin(x)\cos(t).$$

   - Không khó để thấy nghiệm tìm được thỏa mãn bài toán (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3).

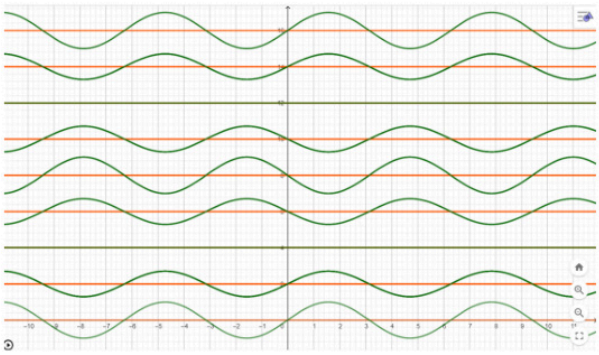
   (ii) Tương tự câu (i) ta có nghiệm $u(x,t) = \sin(x)\cos(2t)$ thỏa mãn bài toán (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3).

   Nhận xét: Nghiệm ở câu (i) và (ii) đều được gọi là sóng đứng (standing wave). Các sóng này tuần hoàn theo thời gian. Chu kỳ của các sóng phụ thuộc (tỷ lệ nghịch) vào tốc độ lan truyền a.

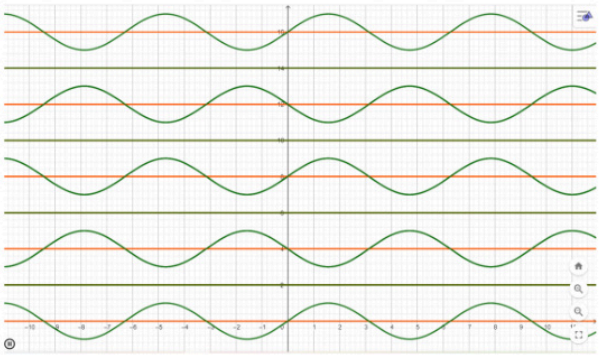
   (iii) Tính toán

$$G(x) = \int_0^x g(s)ds = \int_0^x s|s|ds = \frac{x^2|x|}{2}.$$

Bản thảo chưa hoàn



(a) Sóng đứng với tốc độ lan truyền $a = 1$.



(b) Sóng đứng với tốc độ lan truyền $a = 2$.

Sử dụng công thức nghiệm (3.1.6) ta có

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{(x+t)^2|x+t| - (x-t)^2|x-t|}{2}.$$

Do $G(x) = x^2|x|/2$ là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 có $G' = g$ và

$$u(x,t) = (G(x+t) - G(x-t))/2$$

nên tình toán

$$u_t(x,t) = (G'(x+t) + G'(x-t))/2, u_{tt}(x,t) = (G''(x+t) - G''(x-t))/2 = u_{xx}(x,t).$$

Đến đây không khó để thấy nghiệm vừa tìm thỏa mãn bài toán (3.1.1)-(3.1.2)-(3.1.3).

(iv) Tính toán

$$G(x) = \int_0^x g(s)ds = \int_0^x s|s|ds = \frac{x|x|}{2}.$$

Sử dụng công thức nghiệm (3.1.6) ta có

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{(x+t)|x+t| - (x-t)|x-t|}{2}.$$

Do $G'(x) = |x|$ là hàm không khả vi tại $x = 0$ nên $u(x,t)$ không có đạo hàm riêng cấp 2 tại các điểm trên các đường

$$x - t = 0, \quad x + t = 0.$$

Do đó nghiệm vừa tìm được không thông thường.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Nhận dạng dữ liệu và tốc độ. Viết $u_{tt} - a^2 u_{xx} = F$, $u(x,0) = f(x)$, $u_t(x,0) = g(x)$; tốc độ là $a > 0$, không phải a^2. Với dữ liệu trơn, cần $f \in C^2$, $g \in C^1$. Nếu dữ liệu có góc hoặc bước nhảy, công thức vẫn mô tả sóng từng miền nhưng phải xác định nơi mất tính trơn.

Bước 2 — Tìm hai sóng chạy. Đặt $\xi = x - at$, $\eta = x + at$. Quy tắc dây chuyền cho $u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta}$, nên khi $F = 0$, $u = A(\xi) + B(\eta)$. Tại $t = 0$, $A + B = f$, $a(B' - A') = g$. Chọn một nguyên hàm $H' = g$ rồi lấy $A = f/2 - H/(2a)$, $B = f/2 + H/(2a)$; hằng số của H sẽ triệt tiêu.

$$u_0(x,t) = \frac{f(x-at) + f(x+at)}{2} + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tính tích phân theo dữ liệu thật. Tìm nguyên hàm trên từng khoảng, nối liên tục nếu g có bước nhảy; thay hai cận $x \pm at$. Dùng công thức cộng lượng giác trước khi kết luận chu kỳ. Với dữ liệu chỉ thị, tích phân bằng độ dài giao của $[x-at, x+at]$ với đoạn hỗ trợ, nhân hệ số của g.

Bước 4 — Nếu có nguồn, thêm Duhamel. Nghiệm riêng có dữ liệu đầu bằng không là

$$u_F(x,t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-s)}^{x+a(t-s)} F(y,s)\, dy\, ds.$$

Tính tích phân trong trước. Nếu F là đa thức hoặc một mode lượng giác, có thể đoán u_F rồi giải ODE theo t, nhưng vẫn phải buộc $u_F(x,0) = (u_F)_t(x,0) = 0$. Nghiệm cuối là $u_0 + u_F$.

Bước 5 — Kiểm tra và đọc ý nghĩa. Đạo hàm công thức: $u_x = (f'(\xi) + f'(\eta))/2 + (g(\eta) - g(\xi))/(2a)$, $u_t = a(f'(\eta) - f'(\xi))/2 + (g(\eta) + g(\xi))/2$. Tại $t = 0$ thu lại f, g; đạo hàm tiếp cho PDE. Các điểm gãy $s = b$ phát sinh đường $x \pm at = b$. Chu kỳ phải đúng cho mọi x, t, không chỉ sau khi một mặt sóng đi qua một điểm cố định.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tách li độ và vận tốc. Với $a = 1$ ở (i), (iii), (iv), và $a = 2$ ở (ii), dùng

$$u = \tfrac{1}{2}[f(x-at) + f(x+at)] + \frac{H(x+at) - H(x-at)}{2a}, \qquad H' = g.$$

Bước 2. Tính từng trường hợp.

(i) $g = 0$, nên $H = 0$. Công thức $\sin(x-t) + \sin(x+t) = 2\sin x \cos t$ cho $u = \sin x \cos t$.

(ii) Chỉ đổi độ dịch thành $2t$: $u = \sin x \cos 2t$. Hai chu kỳ cơ bản lần lượt là 2π và π.

(iii) $f = 0$, $g(s) = s|s|$. Trên $s > 0$, nguyên hàm là $s^3/3$; trên $s < 0$, là $-s^3/3$. Nối tại 0 được $H(s) = |s|^3/3$, do đó

$$u = \frac{|x+t|^3 - |x-t|^3}{6}.$$

Hệ số $1/2$ ở nguyên hàm trong bản scan không đúng: $(|s|^3/3)' = s|s|$. Hàm g thuộc C^1, nên nghiệm thuộc C^2, kể cả trên $x \pm t = 0$; đạo hàm cấp ba có thể nhảy.

(iv) $g(s) = |s|$ có nguyên hàm $H = s|s|/2$, nên

$$u = \frac{(x+t)|x+t| - (x-t)|x-t|}{4}.$$

Vì $H \in C^1$ nhưng không C^2 tại 0, nghiệm C^1 và không C^2 trên hai đặc trưng $x = \pm t$.

Bước 3. Kiểm tra. Tại $t = 0$, hai hiệu nguyên hàm bằng không; đạo hàm theo t cho $g(x)$. Mỗi hạng chỉ phụ thuộc $x \pm at$ nên thỏa PDE nơi đạo hàm tồn tại. Hai nghiệm (iii), (iv) tăng theo t ở những điểm thích hợp, nên không tuần hoàn.